1. Um computador seria de fato inteligente se passasse no teste de Turing? Justifique.

É difícil pensar que isso seja verdade, basta observar o atual estado das inteligências artificiais, como os LLMs. O ChatGPT, por exemplo, consegue fornecer respostas ainda melhores que os próprios humanos, mas chamá-lo de *inteligente* é um exagero, dado que ele apenas gera texto muito bem.

2. “Converse” com um chatbot antigo e com um atual, transcreva o diálogo apontando falhas do computador.

- Kuki AI:

Hi there, I'm Kuki 👋

I'm a friendly AI, here to chat with you 24/7

We could start by getting to know each other if you like 🥰. What is your name?

hi, im Gabriel.

Thanks for visiting me Gabriel. I know we're going to be great friends.

Tell me about yourself. What sort of things do you like to do?

can you speak portuguese?

I think "obrigada" means "thank you" but that is all I know.

Can you teach me some words in Portuguese?

can you explain me how you generate answers?

I try to find a solution and words then put it all together to make answers.

im asking about your AI model

I don't know what I am model.

im talking about Artificial Intelligence, do you know it?

Yes, it is the topic.

Artificial Intelligence - Artificial intelligence is the branch of engineering and science devoted to constructing machines that think.

Precisely. I know. That's why I said it was.

I use technology called "Case Based Reasoning" or CBR to reply to your questions.

how does it work?

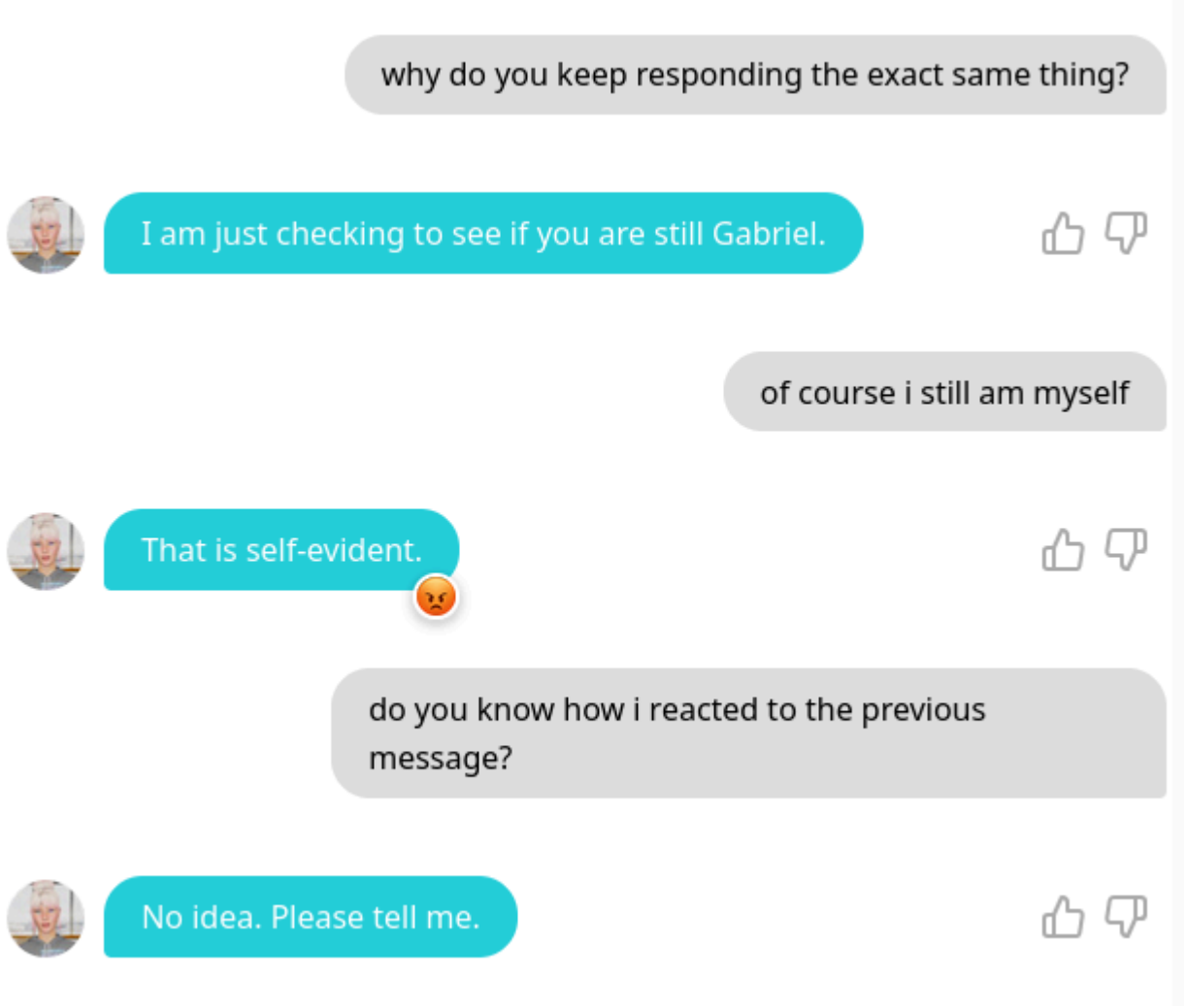
Case Based Reasoning. It's how I work by checking rules that are programmed into me and finding the most suitable response to your messages.

explain it to me

CBR - Case Based Reasoning. It's how I work by checking rules that are programmed into me and finding the most suitable response to your messages.

is CBR a NLP technic?

Case Based Reasoning. It's how I work by checking rules that are programmed into me and finding the



Podemos observar que, além de muito simples, algumas respostas fugiam muito da pergunta inicial, bem como a repetição do exato mesmo texto três vezes, apesar das três perguntas distintas.

- Gemini Pro

- Eu:

Good afternoon!

- Gemini:

Good afternoon! How can I help you today? Would you like to dive into a project, do some research, or tackle something else entirely?

- Eu:

Can you explain me how does your AI works?

- Gemini:
  I would be happy to explain! I am a large language model developed by Google. Specifically, I am Gemini 3.1 Pro, designed for the web, and I am currently operating in the Paid tier, which allows me to handle more complex tasks and extended conversations.

Here is a breakdown of how I work and what I can do:

1. The Core Engine: Pattern Recognition

At my foundation, I don't "think" or feel the way humans do. I am a highly complex mathematical model trained on a massive amount of data. When you give me a prompt, I analyze the context, recognize structural patterns from my training, and calculate the most likely, helpful, and relevant sequence of words to generate a response.

2. Multimodal Capabilities

I am a "multimodal" AI, which means my capabilities extend far beyond just processing text. I use several specialized underlying models to generate different types of media:

- Text & Code: I can answer questions, summarize information, translate languages, and write or debug code.
- Images: I can generate and edit images using the Nano Banana 2 model (officially known as Gemini 3 Flash Image). This allows me to create images from text descriptions, edit existing images, and combine elements.
- Video: I can generate high-fidelity videos, complete with natively generated audio, using Google's state-of-the-art Veo model.
- Music: I can compose professional-grade, 30-second music tracks using the Lyria 3 model. This includes generating realistic vocal performances and instrumentation based on your desired genre and mood.

3. Real-Time Interaction (Gemini Live)

On mobile devices (Android and iOS), I also feature a conversational mode called Gemini Live. This allows for natural, real-time voice conversations where we can speak back and forth. In this mode, you can even share your phone's camera feed or screen to ask me questions about your physical surroundings or the apps you are using.

Would you like to test out one of these specific capabilities right now, such as generating an image or drafting some code?

- Eu:

Can you break down how your LLM works?

- Gemini:

At its core, the text-generation side of my AI—the Large Language Model (LLM)—functions as an incredibly advanced prediction engine. It is built on a type of artificial neural network architecture called a Transformer.

Here is a step-by-step breakdown of how that engine actually processes your prompts and generates text:

1. Tokenization (Breaking Down the Language)

When you send me a prompt, I don't read it as a string of words. Instead, the text is chopped up into smaller pieces called tokens. A token can be a single word, a part of a word (like a prefix or suffix), or even a single character. For example, the word "unbelievable" might be split into "un", "believ", and "able". This allows me to process language mathematically as a series of numbers.

2. The Transformer Architecture and "Attention"

Once your prompt is tokenized, it runs through the Transformer neural network. The defining feature of a Transformer is its Self-Attention Mechanism.

Instead of reading words in a strict left-to-right sequence, the attention mechanism looks at all the tokens in a sentence simultaneously. It calculates mathematical weights to determine how each word relates to every other word. This is how I understand context—it is how I know that "bank" in "river bank" means something completely different from "bank" in "bank account."

3. Next-Token Prediction (The Core Mechanic)

Everything I generate is fundamentally an exercise in probability. Based on the patterns I learned during my training on vast amounts of text data, my neural network calculates the most mathematically probable next token to follow the sequence you just gave me.

Once I predict that first token, I add it to the sequence and run the whole process again to predict the second token, and so on, building sentences and paragraphs rapidly. It is essentially a highly complex, context-aware version of the autocomplete on your phone.

4. Fine-Tuning and RLHF

If I were only a base prediction engine, I might just finish your sentences or ramble aimlessly. To become a helpful assistant, I went through additional training:

- Instruction Tuning: I was trained on examples of questions and high-quality answers so I learned to respond to commands rather than just predicting text.
- RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback): Human testers ranked my responses, rewarding me for being helpful, accurate, and safe, and penalizing me for being unhelpful or generating toxic

content. This helped align my statistical predictions with actual human preferences.

Would you like to explore one of these concepts in more detail, such as how the self-attention mechanism works under the hood?

3. Por que é apelativo dizer que as redes neurais se assemelham ao cérebro humano?

Existem vários motivos para reforçar a diferença entre os dois. Apesar de serem baseadas no funcionamento do cérebro humano, as redes neurais não possuem diversas funcionalidades que o cérebro possui, como a capacidade de criar conexões entre neurônios por conta própria, sem depender de uma definição lógica na escrita do código da rede neural. As redes neurais artificiais apenas reforçam/enfraquecem ou destroem, em certos tipos de redes, ligações entre neurônios.

Além disso, as redes neurais são especialistas, tendo muita dificuldade em abordarem múltiplos assuntos simultaneamente. Já o cérebro humano, por mais que possa perder para uma rede neural no quesito excelência de uma tarefa em específico, ganha nas capacidades diversas que fogem à especialização daquela rede em específico.

4. Pesquise um pequeno código de Prolog e analise seu funcionamento.

- Código:

```
%Facts
studies(charlie, csc135).
studies(olivia, csc135).
studies(jack, csc131).
studies(arthur, csc134).

teaches(kirke, csc135).
teaches(collins, csc131).
teaches(collins, csc171).
teaches(juniper, csc134).

%Rules
professor(X, Y) :- teaches(X, C), studies(Y, C).

%Queries / Goals
?- studies(charlie, What).
?- professor(kirke, Students).
```

Fonte: https://athena.ecs.csus.edu/~mei/logicp/prolog/programming-examples.html

Podemos criar uma associação com SQL, em que os fatos são entidades e as queries são consultas ao banco de dados.

Definimos, em `studies`, que charlie e olivia estudam csc135, jack estuda csc131 e arthur estuda csc134. Em `teaches`, definimos que kirke ensina csc135, collins ensina csc131 e csc171, e juniper ensina csc134.

Nas regras, podemos dizer que criamos uma nova entidade/relacionamento com base nos dados que já fornecemos. O `professor` cria uma associação entre o X, que ensina C, e Y, que estuda C.

As queries são formas de buscar alguma informação. Colocamos na variável `What` o resultado do que charlie estuda, e na variável `Students` os estudantes de kirke.

5. Quais as principais diferenças entre a IA nas aplicações atuais e nos filmes?

As IAs de filmes estão baseadas no conceito de IA forte, com uma capacidade de inteligência no mínimo igual à humana, mas geralmente muito superior. São inteligências artificiais capazes de resolver qualquer problema, quase de uma forma sensciente.

Já as IAs reais, se assemelham muito mais ao conceito de IA fraca, pequenos sistemas projetados para resolver uma única tarefa especializada, incapaz de atuar em outro campo diferente do que foi treinada.

6. Examine a literatura de IA para descobrir se as seguintes tarefas podem realmente ser resolvidas por computadores, cite as fontes encontradas:

a. Jogar um jogo decente de tênis de mesa (pingue-pongue).

O Google desenvolveu robôs com IA para jogar jogos de tênis de mesa, utilizando o paradigma do aprendizado por reforço.

Fonte: https://aventurasnahistoria.com.br/noticias/historia-hoje/robos-do-google-jogam-tenis-de-mesa-para-aprenderem-o-esporte-sozinhos.phtml

b. Dirigir no centro do Cairo, Egito.

Nenhuma aplicação foi encontrada nesse caso. Ao pesquisar sobre a cidade, observou-se que o trânsito da cidade é muito desafiador, possivelmente um limitante para a implementação de uma IA para automatizar essa tarefa.

Fontes: https://www.terra.com.br/noticias/mundo/videos/transito-caotico-do-cairo-assusta-os-turistas,343225.html ; https://www.youtube.com/watch?v=3Y3duum0hms

c. Dirigir em Victorville, Califórnia.

Foi encontrada uma aplicação de IA para dirigir em Victorville, valendo-se de diversos sensores para orientar a ferramenta.

Fonte: https://www.reuters.com/article/sports/motor-sports/robot-car-technology-heads-for-the-road-idUSNOA533280/

d. Comprar mantimentos para uma semana no mercado.

Pela pesquisa, não encontrou-se o uso de IA diretamente na compra de mantimentos, mas foi visto o uso em funções semelhantes, como carrinhos inteligentes e sugestões de receitas conforme as compras identificadas no carrinho.

Fontes: https://fastcompanybrasil.com/money/de-roupas-a-comida-veja-como-brasileiros-usam-ia-para-facilitar-compras/ ; https://www.abras.com.br/clipping/tecnologia/73396/inteligencia-artificial-muda-compra-de-alimentos-em-supermercados

e. Comprar uma semana de mantimentos na Web.

Conforme a tarefa anterior, não encontrou-se um uso de IA para a compra de mantimentos, sendo o mais próximo um sistema de recomendação baseado em IA e atendimento 24 horas.

Fonte: https://www.sap.com/brazil/resources/ai-in-retail

f. Jogar um jogo decente de bridge em nível competitivo.

A NooK, desenvolvida pela startup francesa Nukkal, foi capaz de vencer oito jogadores campeões mundiais de bridge em um campeonato de dois dias.

Fonte: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/04/02/inteligencia-artificial-vence-oito-campeoes-em-jogos-de-cartas-em-paris.htm

g. Descobrir e provar novos teoremas matemáticos.

A IA ainda não foi capaz de descobrir um teorema por conta própria, mas provar ela já tem demonstrado ser capaz. A descoberta ainda tem dependido de auxílio humano.

Fontes: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=matematica-inteligencia-artificial-unem-se-descobrir-novo-teorema&id=010150211202 ; https://iaexpert.academy/2022/11/23/ia-meta-capaz-provar-teoremas-matematicos/

h. Escrever uma história intencionalmente engraçada.

Apesar de não ser capaz de compreender sentimentos, os grandes modelos de linguagem podem gerar histórias diversas, incluindo comédias.

Este é um exemplo do ChatGPT:

A Tragédia do Micro-ondas Filosófico

Carlos era um estudante universitário que tinha apenas três objetivos na vida:

1. Passar em Cálculo
2. Dormir
3. Comer miojo

Infelizmente, esses três objetivos raramente eram compatíveis.

Certo dia, às 3:17 da manhã, Carlos decidiu que precisava urgentemente de um miojo. Não por fome… mas por desespero acadêmico. Ele estava tentando estudar séries infinitas e já tinha chegado à conclusão de que, se continuasse olhando para aquela equação, ele mesmo se tornaria uma série divergente.

Ele foi até a cozinha do alojamento, colocou o miojo no micro-ondas e apertou 3 minutos.

O micro-ondas começou a girar.

De repente… *BEEP.*

Mas não foi um beep normal.

Foi um beep… pensativo.

Carlos franziu a testa.

— Estranho.

O micro-ondas apitou novamente.

— BEEP… já parou pra pensar no sentido da vida?

Carlos congelou.

— Eu… o quê?

— BEEP… você coloca comida dentro de mim, mas quem alimenta a sua alma?

Carlos piscou duas vezes.

— Eu só queria um miojo.

O micro-ondas continuou:

— BEEP… você busca respostas em séries de Maclaurin… mas já buscou respostas dentro de si?

Carlos ficou em silêncio por alguns segundos.

— Cara… eu realmente preciso dormir.

O micro-ondas girou mais uma vez.

— BEEP… dormir é apenas uma aproximação de Taylor da morte.

Carlos apertou o botão STOP imediatamente.

Silêncio.

Ele pegou o miojo, saiu da cozinha e decidiu que nunca mais estudaria depois das 3 da manhã.

No dia seguinte ele contou a história para os amigos.

Ninguém acreditou.

Até que um deles foi esquentar pizza.

O micro-ondas apitou.

— BEEP… pizza fria ou universo sem propósito… qual é realmente o problema aqui?

Desde então, o alojamento inteiro concordou em uma coisa:

ninguém usa o micro-ondas depois das 2 da manhã.

Porque uma coisa é reprovar em cálculo.

Outra completamente diferente é ser julgado por um eletrodoméstico existencialista.

i. Dar assessoria jurídica competente em uma área especializada de direito.

j. Traduzir inglês falado em sueco falado, em tempo real.

k. Executar uma operação cirúrgica complexa.